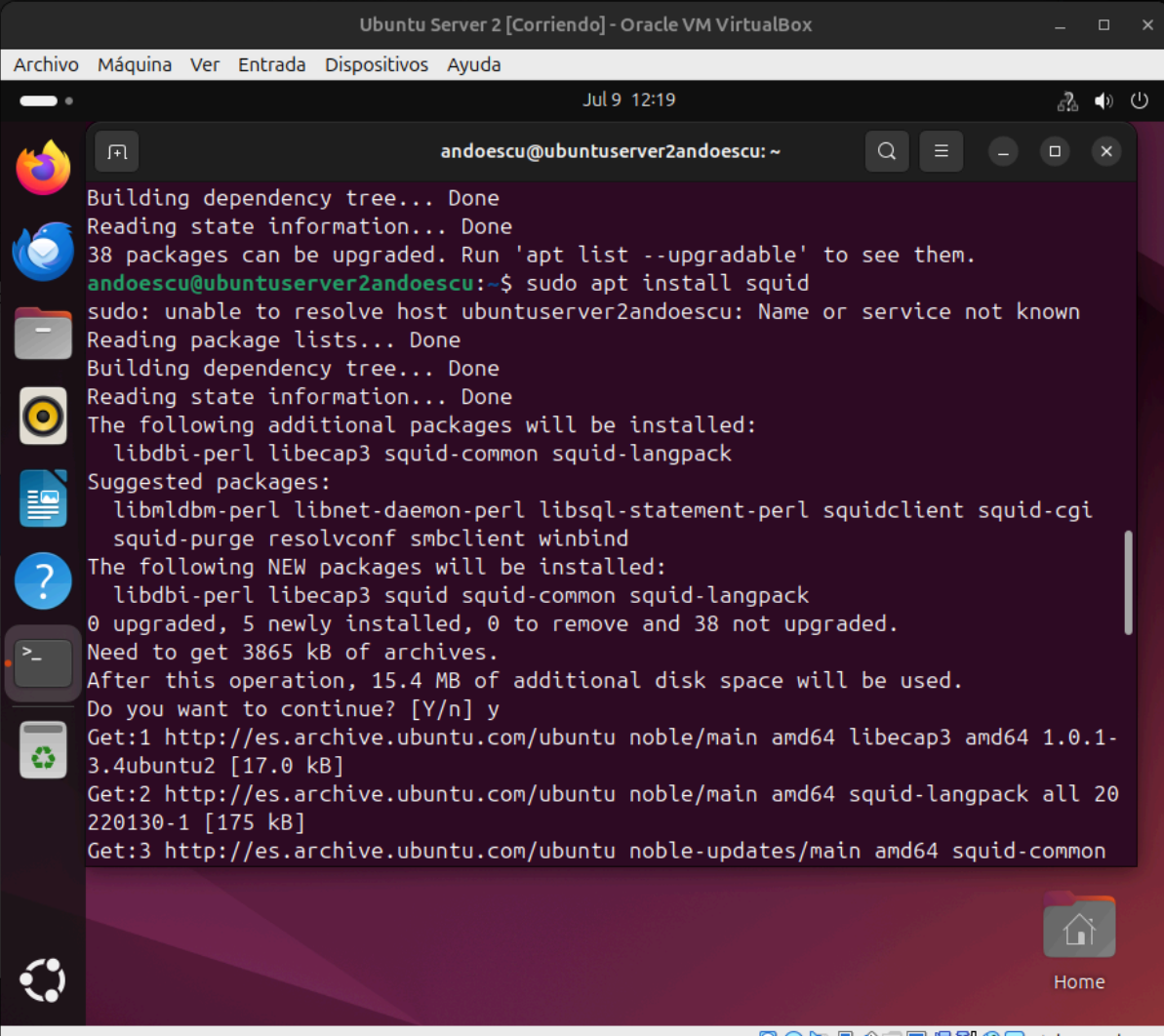


Documentación

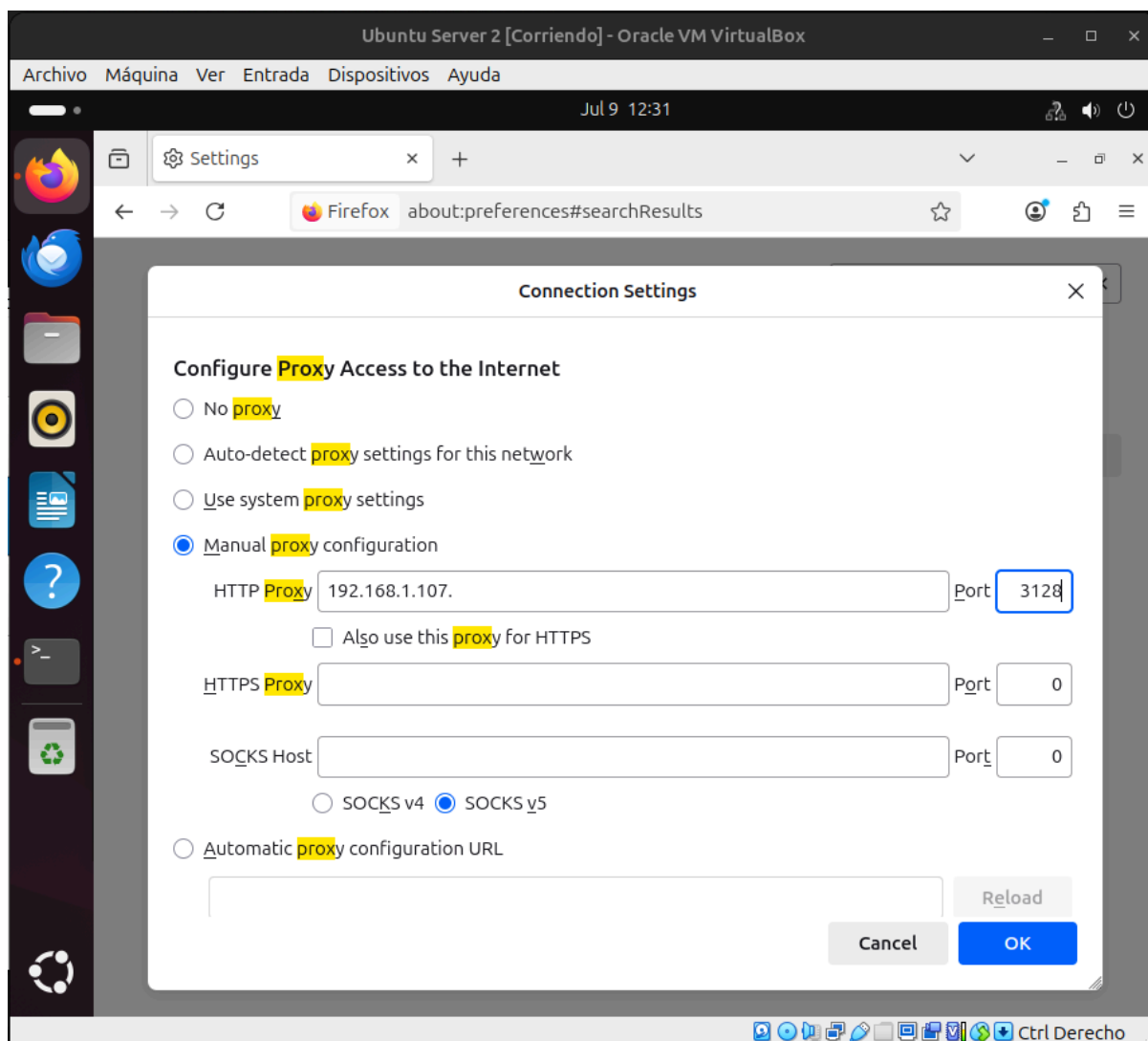
He llevado a cabo la instalación del servicio Squid en un entorno Linux, configurándolo como proxy para protocolos HTTP y HTTPS. Durante el proceso, establecí el uso del puerto estándar 3128, asegurando que únicamente se permitiera el acceso desde la interfaz de red interna, con el fin de reforzar la seguridad y restringir el uso del proxy a dispositivos dentro de la red local. Además, habilité el registro de logs para monitorear el tráfico y facilitar futuras tareas de auditoría o diagnóstico. Finalmente, realicé pruebas funcionales desde un cliente para verificar la conectividad básica a través del proxy, confirmando que la configuración fue exitosa y operativa según lo esperado.



```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jul 9 12:19
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
38 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo apt install squid
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libdbi-perl libcap3 squid-common squid-langpack
Suggested packages:
  libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl squidclient squid-cgi
  squid-purge resolvconf smbclient winbind
The following NEW packages will be installed:
  libdbi-perl libcap3 squid squid-common squid-langpack
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.
Need to get 3865 kB of archives.
After this operation, 15.4 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libcap3 amd64 1.0.1-3.4ubuntu2 [17.0 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 squid-langpack all 20220130-1 [175 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 squid-common
```

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jul 9 12:23
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3a:8e:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.10/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.107/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 42533sec preferred_lft 42533sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3a:8e5f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jul 9 12:28
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo systemctl restart squid
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo systemctl enable squid
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Synchronizing state of squid.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable squid
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```



Como parte de la implementación de políticas de control de acceso en el servicio Squid, procedí a definir tres grupos de usuarios diferenciados según su rol dentro de la organización: desarrollo, administración y marketing. A continuación, creé listas de control de acceso (ACL) específicas para cada grupo, identificando a los usuarios por rangos de IP o credenciales, según el esquema de autenticación implementado. Con base en estas ACL, establecí reglas personalizadas de navegación: al grupo de desarrollo le asigné acceso total a internet, restringiendo únicamente el ingreso a sitios web de entretenimiento, con el objetivo de mantener la productividad sin limitar los recursos técnicos necesarios; para el grupo de administración, configuré un entorno de navegación estrictamente profesional, permitiendo solo dominios y servicios relacionados con sus funciones operativas; mientras que el grupo de marketing recibió una configuración más flexible, con acceso libre a internet únicamente durante los horarios de descanso, específicamente entre 11:00 y 11:30 y 16:00 y 16:30, para balancear el uso responsable de la red con momentos definidos de pausa laboral. Esta segmentación permitió un control eficiente del ancho de banda y reforzó las políticas internas de uso aceptable de los recursos tecnológicos.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 9 12:42

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *

```
# WELCOME TO SQUID 6.10
#
http_port 3128
http_port 192.168.1.107:3128
#
access_log daemon:/var/log/squid/access.log squid
cache_log /var/log/squid/cache.log
# Definicion de grupos de usuarios
acl desarrollo src 192.168.1.11 # IP de los usuarios de desarrollo
acl administracion src 192.168.1.12 # IP de los usuarios de administracion
acl marketing src 192.168.1.13 # IP de los usuarios de marketing
#
# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
#
# You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
# FAQ and other documentation:
# http://www.squid-cache.org/
# https://wiki.squid-cache.org/SquidFaq
# https://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 9 12:44

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

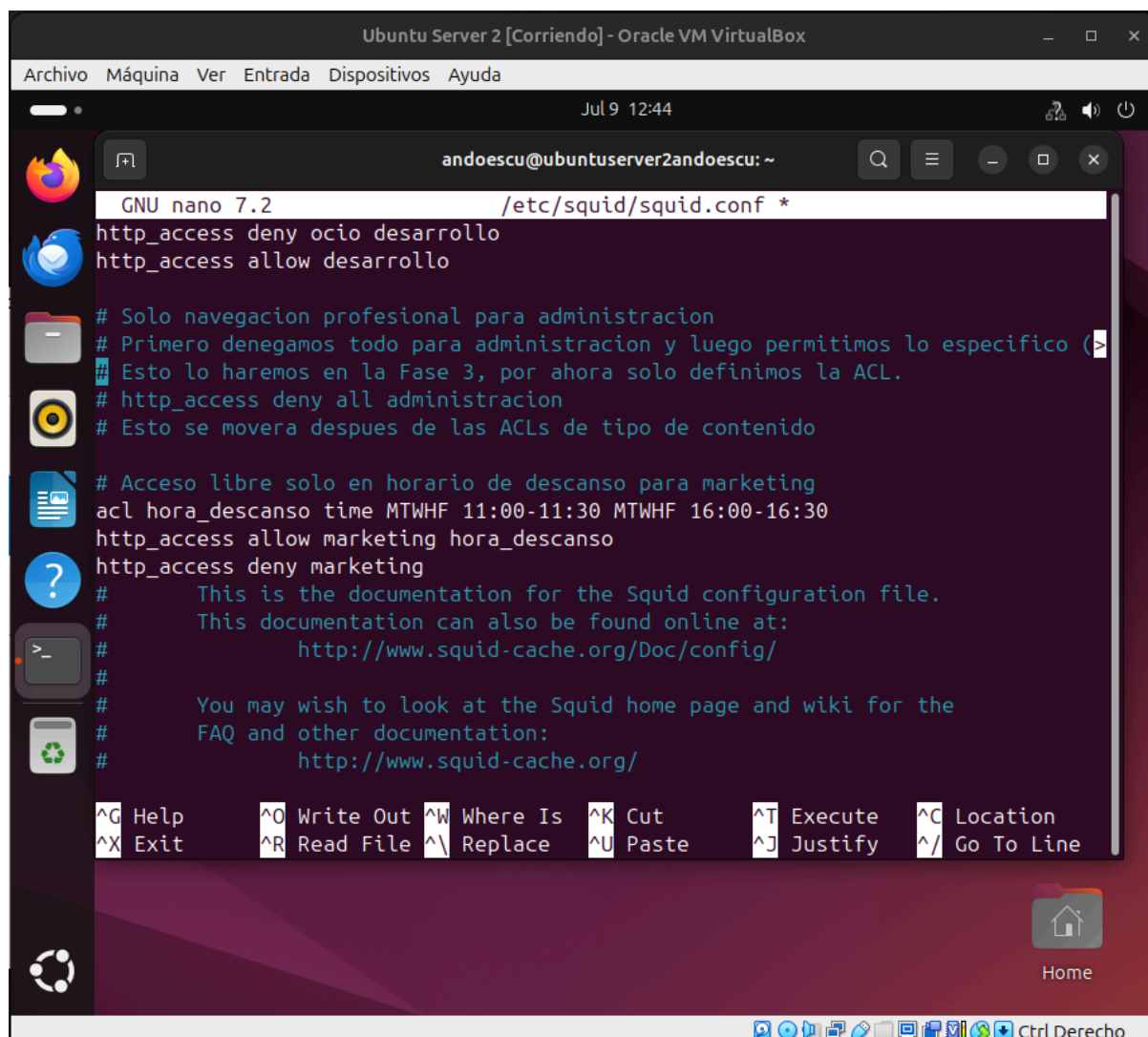
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *

```
# WELCOME TO SQUID 6.10
#
http_port 3128
http_port 192.168.1.107:3128
#
access_log daemon:/var/log/squid/access.log squid
cache_log /var/log/squid/cache.log
# Definicion de grupos de usuarios
acl desarrollo src 192.168.1.11 # IP de los usuarios de desarrollo
acl administracion src 192.168.1.12 # IP de los usuarios de administracion
acl marketing src 192.168.1.13 # IP de los usuarios de marketing
# Reglas de perfiles de navegacion
# Acceso total excepto sitios de ocio para desarrollo
acl ocio dstdomain .youtube.com .netflix.com .twitch.tv .facebook.com .instagram
http_access deny ocio desarrollo
http_access allow desarrollo
# Solo navegacion profesional para administracion
# Primero denegamos todo para administracion y luego permitimos lo especifico (>)
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho



```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
http_access deny ocio desarrollo
http_access allow desarrollo

# Solo navegacion profesional para administracion
# Primero denegamos todo para administracion y luego permitimos lo especifico
# Esto lo haremos en la Fase 3, por ahora solo definimos la ACL.
http_access deny all administracion
# Esto se movera despues de las ACLs de tipo de contenido

# Acceso libre solo en horario de descanso para marketing
acl hora_descanso time MTWHF 11:00-11:30 MTWHF 16:00-16:30
http_access allow marketing hora_descanso
http_access deny marketing
# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
#
# You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
# FAQ and other documentation:
# http://www.squid-cache.org/

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Como parte de las políticas de seguridad y uso responsable del acceso a internet, procedí a configurar restricciones avanzadas en el servidor proxy Squid para controlar el tipo de contenido accesible desde cualquier perfil de usuario. En primer lugar, implementé una regla para bloquear la descarga de archivos con extensiones específicas, tales como .exe, .mp4 y .zip, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación de malware, evitar el consumo innecesario de ancho de banda y prevenir el almacenamiento de contenido no autorizado en los dispositivos corporativos. Adicionalmente, configuré el proxy para restringir el acceso a plataformas de contenido multimedia ampliamente conocidas como YouTube, Netflix y Twitch, debido a que su uso habitual representa una carga significativa en la red y puede interferir con las operaciones críticas de la organización. Por último, apliqué una política de "sitios aprobados" (whitelist) de forma específica para el grupo de administración, lo cual garantiza que estos usuarios solo puedan acceder a dominios previamente evaluados y autorizados, alineados con sus funciones laborales. Estas medidas fortalecen el cumplimiento de las políticas internas de uso de internet y optimizan el rendimiento y la seguridad de la infraestructura tecnológica.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 9 12:51

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf

```
http_access allow desarrollo

# Solo navegacion profesional para administracion
# Primero denegamos todo para administracion y luego permitimos lo especifico (>)
# Esto lo haremos en la Fase 3, por ahora solo definimos la ACL.
# http_access deny all administracion
# Esto se movera despues de las ACLs de tipo de contenido

# Acceso libre solo en horario de descanso para marketing
acl hora_descanso time MTWHF 11:00-11:30 MTWHF 16:00-16:30
http_access allow marketing hora_descanso
http_access deny marketing

# Bloqueo por tipo de contenido
acl extensiones_bloqueadas urlpath_regex \.exe$ \.mp4$ \.zip$
http_access deny extensiones_bloqueadas

# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
#
# You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
# [ Wrote 9409 lines ]

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 9 12:53

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *

```
# Esto se movera despues de las ACLs de tipo de contenido

# Acceso libre solo en horario de descanso para marketing
acl hora_descanso time MTWHF 11:00-11:30 MTWHF 16:00-16:30
http_access allow marketing hora_descanso
http_access deny marketing

# Bloqueo por tipo de contenido
acl extensiones_bloqueadas urlpath_regex \.exe$ \.mp4$ \.zip$
http_access deny extensiones_bloqueadas

# Whitelist para administracion
acl sitios_aprobados dstdomain .tuempresa.com .google.com .microsoft.com
# Solo navegacion profesional para administracion (Whitelist)
http_access allow administracion sitios_aprobados
http_access deny administracion

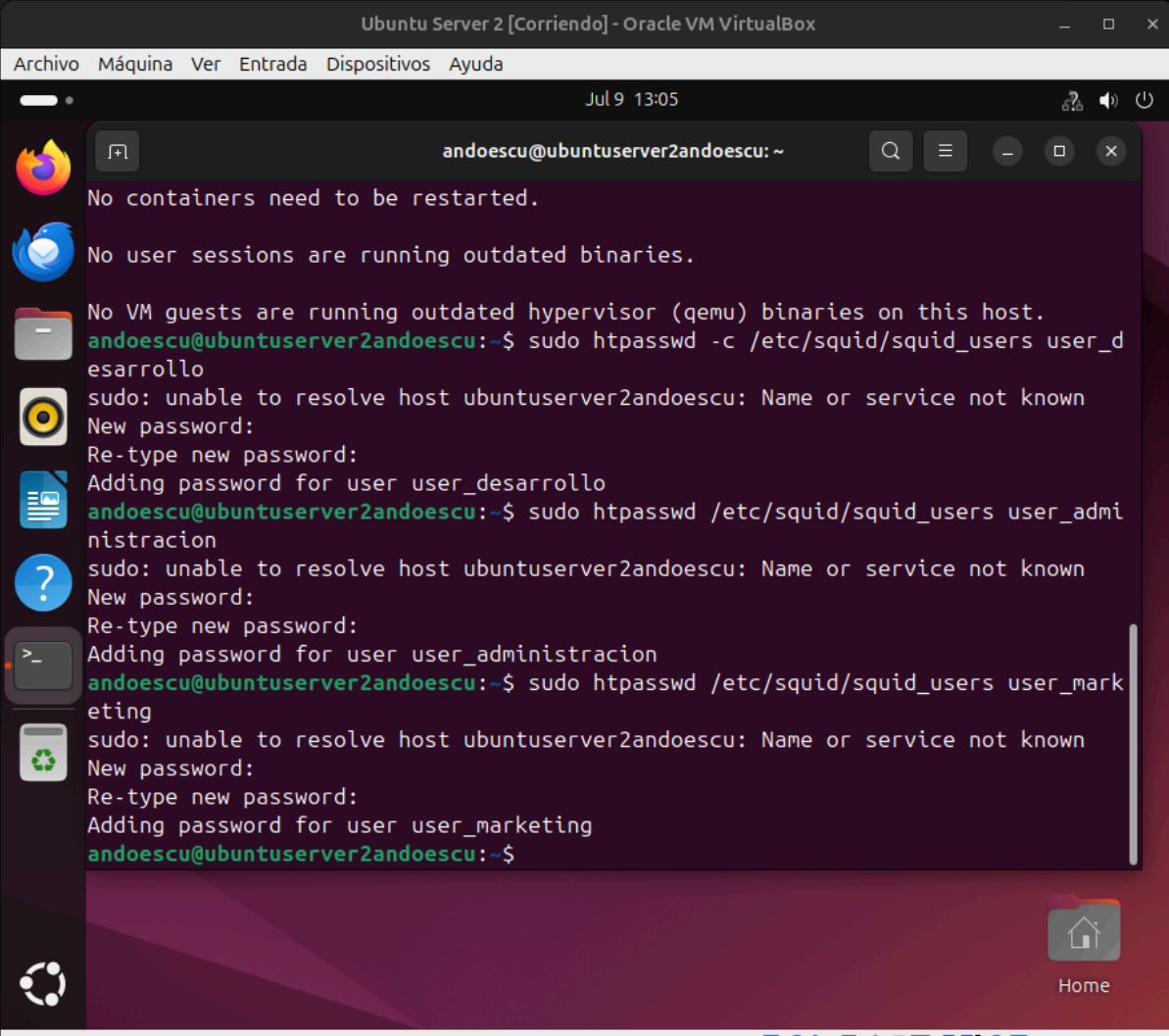
# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
#
# You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
# FAQ and other documentation:
#

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Home

Ctrl Derecho

Para reforzar el control y trazabilidad del acceso a internet a través del proxy Squid, llevé a cabo la asignación de direcciones IP estáticas a los distintos usuarios, agrupándolos según su pertenencia a los departamentos de desarrollo, administración y marketing. Esta medida permitió una mejor asociación entre las políticas de control de acceso y los dispositivos individuales dentro de la red. Posteriormente, implementé un mecanismo de autenticación básica por usuario, utilizando el archivo `/etc/squid/passwd` para gestionar las credenciales, lo cual añadió una capa adicional de seguridad al requerir la validación explícita de identidad antes de permitir la navegación. Una vez establecidas estas configuraciones, realicé pruebas exhaustivas para verificar que cada usuario accediera a internet conforme a los permisos y restricciones previamente definidos para su grupo, incluyendo limitaciones horarias, tipos de contenido y dominios permitidos. Esta combinación de autenticación y asignación estática aseguró una administración más precisa y segura del acceso a los recursos web, alineada con las políticas corporativas establecidas.



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output displays the following commands and messages:

```
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~  
No containers need to be restarted.  
No user sessions are running outdated binaries.  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo htpasswd -c /etc/squid/squid_users user_desarrollo  
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known  
New password:  
Re-type new password:  
Adding password for user user_desarrollo  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo htpasswd /etc/squid/squid_users user_administracion  
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known  
New password:  
Re-type new password:  
Adding password for user user_administracion  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo htpasswd /etc/squid/squid_users user_marketing  
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known  
New password:  
Re-type new password:  
Adding password for user user_marketing  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```

The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for applications like Firefox, Mail, and a file manager. The bottom of the window shows a taskbar with various system icons and a "Ctrl Derecho" button.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 9 13:06

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *

```
# Acceso libre solo en horario de descanso para marketing
acl hora_descanso time MTWHF 11:00-11:30 MTWHF 16:00-16:30
http_access allow marketing hora_descanso
http_access deny marketing
# Bloqueo por tipo de contenido
acl extensiones_bloqueadas urlpath_regex \.exe$ \.mp4$ \.zip$
http_access deny extensiones_bloqueadas
# Whitelist para administracion
acl sitios_aprobados dstdomain .tuempresa.com .google.com .microsoft.com
# Solo navegacion profesional para administracion (Whitelist)
http_access allow administracion sitios_aprobados
http_access deny administracion
# Autenticacion de usuarios
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/squid_users
auth_param basic realm "Squid Proxy Authentication"
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 9 13:07

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *

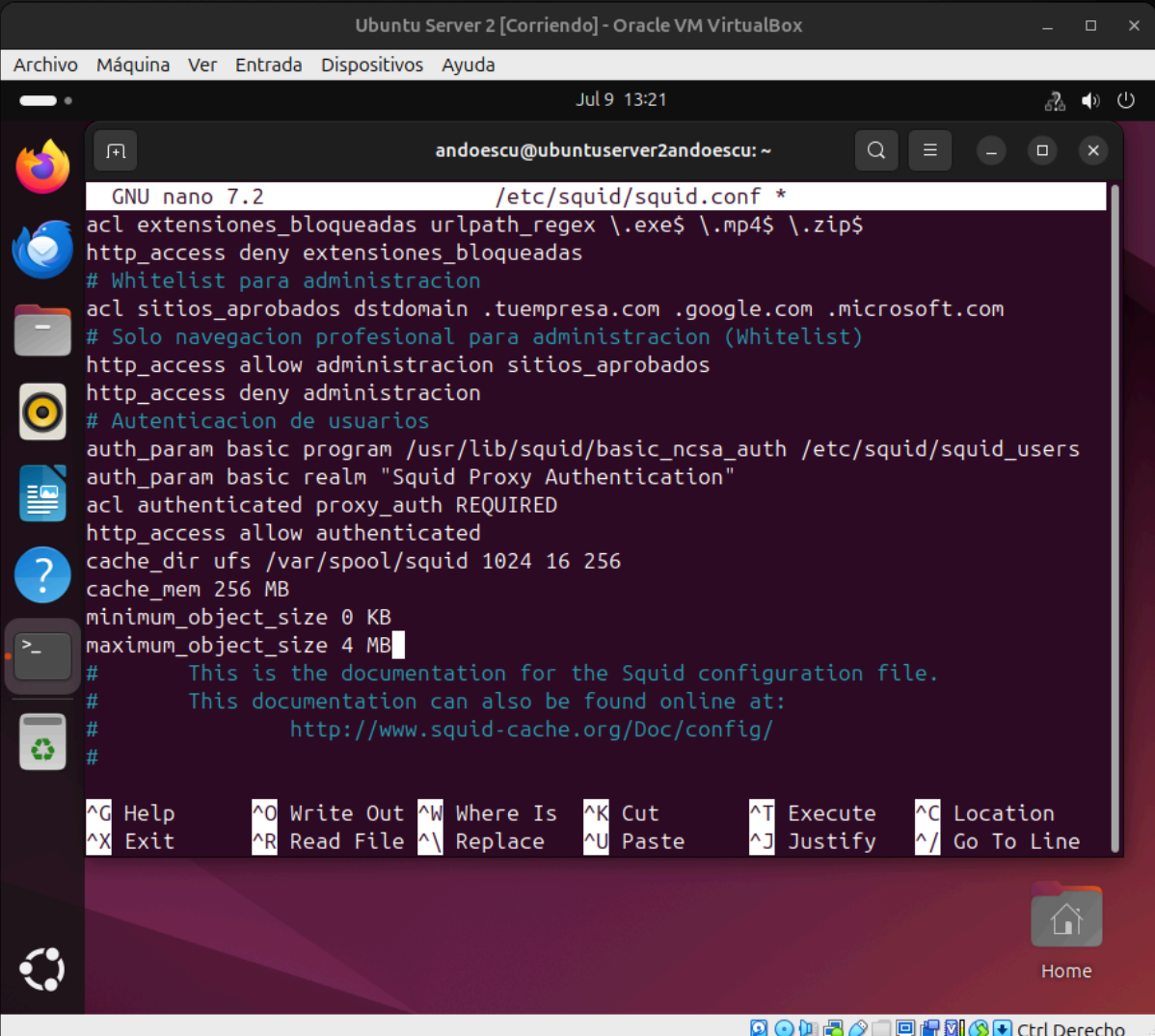
```
# WELCOME TO SQUID 6.10
# -----
http_port 3128
http_port 192.168.1.107:3128
#
access_log daemon:/var/log/squid/access.log squid
cache_log /var/log/squid/cache.log
# Definicion de grupos de usuarios por autenticacion
acl desarrollo proxy_auth user_desarrollo
acl administracion proxy_auth user_administracion
acl marketing proxy_auth user_marketing
# Reglas de perfiles de navegacion
# Acceso total excepto sitios de ocio para desarrollo
acl ocio dstdomain .youtube.com .netflix.com .twitch.tv .facebook.com .instagram
http_access deny ocio desarrollo
http_access allow desarrollo
# Solo navegacion profesional para administracion
# Primero denegamos todo para administracion y luego permitimos lo especifico
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Con el objetivo de optimizar el rendimiento del acceso a internet y mejorar la experiencia de los usuarios dentro de la red corporativa, procedí a configurar la caché local del servidor proxy Squid, permitiendo así el almacenamiento temporal de contenido web frecuentemente solicitado. Esta configuración contribuyó significativamente a acelerar la carga de sitios web recurrentes, reducir el consumo de ancho de banda externo y disminuir los tiempos de respuesta en la navegación. Para asegurar un uso eficiente de los recursos del sistema, realicé un ajuste específico en el tamaño de la memoria caché en RAM y en disco, calibrando los valores según la capacidad del servidor y los volúmenes de tráfico estimados, a fin de equilibrar el rendimiento y la estabilidad. Posteriormente, llevé a cabo un análisis detallado de los registros de navegación almacenados en el archivo `/var/log/squid/access.log`, lo que me permitió identificar patrones de tráfico, sitios más visitados, horas pico de uso y comportamientos de navegación por grupo de usuarios. Esta información fue clave para tomar decisiones informadas sobre futuras optimizaciones, refinar las políticas de acceso y anticipar necesidades de escalamiento o ajustes en la infraestructura.



```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
acl extensiones_bloqueadas urlpath_regex \.exe$ \.mp4$ \.zip$
http_access deny extensiones_bloqueadas
# Whitelist para administracion
acl sitios_aprobados dstdomain .tuempresa.com .google.com .microsoft.com
# Solo navegacion profesional para administracion (Whitelist)
http_access allow administracion sitios_aprobados
http_access deny administracion
# Autenticacion de usuarios
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/squid_users
auth_param basic realm "Squid Proxy Authentication"
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
http_access allow authenticated
cache_dir ufs /var/spool/squid 1024 16 256
cache_mem 256 MB
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size 4 MB
# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
#
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

